·指南与共识·

新型冠状病毒感染医学营养管理专家共识

中国老年医学学会营养与食品安全分会，四川省营养师协会，四川大学华西医院临床营养科，四川大学华西医院临床流行病学与循证医学中心

【摘要】 新型冠状病毒感染已成为一个既定和持续的卫生问题。本共识首次聚焦居家/社区、住院及康复期等多场景人群，针对目前尚未形成共识的医学营养管理问题，在全面梳理现有证据的基础上结合专家意见制订本共识，以期与现有指南/共识相互补充。

【关键词】 新型冠状病毒感染；医学营养管理；专家共识

Expert consensus on medical nutritional management of novel coronavirus infection

Nutrition and Food Safety Branch of Chinese Geriatrics Society, Sichuan Nutritionist Association, Department of Clinical Nutrition, West China Hospital, Sichuan University, Research Center of Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine, West China Hospital, Sichuan University

【Abstract】 COVID-19 has been an established and continuing health problem. For the first time, this consensus focused on multi-scenario populations in the home/community, hospitalization and rehabilitation periods, and addressed medical nutrition management issues on which no consensus had yet been reached. This consensus was formulated on the basis of a comprehensive review of the existing evidence combined with the opinions of experts, with a view to complementing the existing guidelines/consensus.

【Key words】 COVID-19; Medical nutrition management; Expert consensus

2023 年 5 月 5 日，世界卫生组织宣布新型冠状（以下简称“新冠”）病毒感染不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，历时三年多的新冠大流行宣告结束。截至 2023 年底，根据 WHO 发布的数据，全球累计确诊病例超过 7.7 亿，累计死亡 699 万人[1]。从 2019 年到 2021 年两年时间内，全球预期寿命下降 1.8 岁，健康预期寿命下降 1.5 岁，均回到 2012 年的水平[2]。

2022 年 12 月中国国务院联防联控机制公布了进一步优化疫情防控的十条针对性措施，我国疫情防控进入新阶段，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。大流行的结束并非意味着新冠病毒消失，“二阳”（前一次感染新冠病毒康复后，再次感染新冠病毒）甚至“三阳”频频发生。新型冠状病毒感染是一个既定和持续的卫生问题。合并多种疾病的老年患者或免疫抑制的人群，再次感染的后果比首次感染更严重，甚至可能导致死亡[3, 4]。2023 年 9 月起，在 EG.5 毒株的流行背景下，美国政府重启免费新冠病毒检测；2023 年 12 月 19 日，新冠病毒 BA.2.86 的亚分支 JN.1 变异株被世界卫生组织调整为“关注变异株”，其在爱尔兰、冰岛、葡萄牙等多个欧洲国家感染比例呈现指数级增长；2023 年 12 月 19 日起，新加坡重开方舱，恢复病例数据日报制；2024 年 5 月 3 日，JN.1 变异株的第三代亚分支 KP.2 被世界卫生组织列入“需要监测的变异株”。我们仍面对新冠病毒变异以及与流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的威胁，该问题值得持续关注。

《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》[5] 中将营养治疗明确为新冠病毒感染综合治疗核心内容之一，提出营养风险评估、肠内营养支持、肠外营养支持以及肠道微生态制剂等在新冠病毒感染患者诊疗中的重要价值。目前也已有多个学会协会或研究者围绕新冠病毒感染相关营养问题发布共识或专家建议[6-19]，内容涵盖膳食指导、食品安全及营养支持治疗等，其中半数发表于 2020 年大流行伊始，截止目前并未更新，且尚有多个临

DOI：10.7507/1672-2531.202410064
基金项目：四川大学华西医院临床研究孵化项目（编号：2021HXFH006）；四川省自然科学基金项目（编号：2023NSFSC0520）
通信作者：胡雯，Email：huw@scu.edu.cn；喻佳洁，Email：yujiajie@wchscu.cn

床问题未达成共识[20]。

本共识首次聚焦居家/社区、住院及康复期等多场景人群，针对目前尚未形成共识的医学营养管理问题，在全面梳理现有证据的基础上结合专家意见制订本共识，以期与现有指南/共识相互补充。

1 共识制订方法与流程

1.1 成立编写小组

由中国老年医学学会营养与食品分会联合四川大学华西医院临床流行病学与循证医学中心发起，于2023年1月成立共识工作组，包括专家委员会、制订小组、秘书组及外部评审组，含临床营养、循证医学、重症医学、呼吸内科、康复医学等领域专家。本共识已在国际实践指南注册与透明化平台注册（注册号：PREPARE-2023CN205）。

1.2 临床问题的形成和遴选

共识工作小组经讨论后初步确定20个与营养和新冠病毒感染相关的临床问题和结局指标。将临床问题和结局指标重要性评价编制为问卷星电子问卷后发出至中国老年医学学会营养与食品安全分会、四川大学华西医院医学营养学科联盟及四川省临床营养质量控制中心成员单位进行专家意见征询。重要性评分分为0～10分，分值越大，重要性越高。重要性评分7.5分及以上的关键临床问题和关键结局指标入选本共识。根据专家意见最终形成了9个关键临床问题和关键结局指标。

1.3 证据检索、提取和筛选

1.3.1 纳入与排除标准 证据来源为系统评价、Meta分析、随机对照试验、非随机对照试验及观察性研究。如有多个系统评价或Meta分析，选择检索时限最新的研究结果纳入。

1.3.2 证据检索 基于确定的关键临床问题，系统检索PubMed、Web of Science、Cochrane Library、CINAHL 4个外文数据库及CNKI、WanFang Data共2个中文数据库，并补充检索相关学会协会网站、预印版biorxiv、F1000、Google学术网页及部分纳入研究的参考文献。部分临床问题涉及药食同源食品，同步检索日本综合学术信息数据库（CiNii）、日本电子科学与技术信息集成数据库（J-STAGE）、日本国立国会图书馆数字馆藏（NDL Digital Collections）及Nurimedia韩国学术期刊数据库（DBpia）。检索时限为建库至2023年1月31日（已更新检索至2024年1月15日）。中文检索词包括：营养、口服营养补充、肠内营养、新型冠状、新冠等，英文检索词包括：nutrition risk、enteral nutrition、nutrition therapy、COVID 19、sars cov 2、2019-ncov等。

1.3.3 证据提取、筛选及评价 初检共获得11 976篇相关文献，最终纳入51篇文献。由系统评价制定小组设计初始文献信息提取表。每个临床问题均由2名研究者根据纳入、排除标准独立进行文献筛选，并在预实验后根据临床问题修订完善适用于该临床问题的文献信息提取表。出现意见分歧时，征询第三方意见。

基于纳入的原始研究进行证据合成。由2名研究者分别采用Cochrane偏倚风险工具、非随机对照研究偏倚风险评价工具（ROBINS-I）及纽卡斯尔-渥太华量表（NOS）独立评价纳入的随机对照试验、非随机对照试验和观察性研究的文献质量。出现意见分歧时，征询第三方意见。采用GRADE分级对纳入的随机对照试验和观察性研究进行质量评价和分级，根据评价结果将证据质量分级为“高”“中”“低”“极低”。

1.4 编写共识初稿

基于研究证据评价结果，由制订小组优先采纳最高级别证据结合相关临床实践经验形成共识初稿。

1.5 编制专家函询问卷并进行专家函询

基于共识初稿编写专家函询问卷。采用Likert-5级评分法，对各推荐意见的推荐等级进行判断及收集修改意见。采取线上电子问卷形式。发放对象为专家委员会全体成员。

1.6 召开专家论证会

共识编写小组于2024年5月召开线上共识会议，专家委员会成员全体出席会议，对拟形成的共识意见文字描述的适宜性和准确性进行讨论，提出修改意见，并针对每一条共识意见进行投票，同意率超过70%视为达成共识。记录员完整记录会议过程及内容，综合考虑专家函询及会议现场专家意见，形成共识终稿。

1.7 统计分析

采用SPSS 19.0软件进行统计分析，计算专家积极系数、权威系数、意见集中程度和协调程度。集中程度以满分比和变异系数表示，协调程度以Kendall W协调系数表示。以$P<0.05$为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 专家一般资料

共邀请20位高级职称专家，均应答问卷并参与共识会议，积极系数为100%。其中重症医学专

家 2 名，呼吸与危重症专家 2 名，康复医学专家 2 名，循证医学专家 1 名，临床营养专家 13 名。覆盖四川、江苏、上海、山东、辽宁、湖北、重庆、新疆维吾尔自治区、广东、广西共 10 个省、直辖市或自治区的综合三甲医院。

2.2　专家集中程度及协调程度

专家权威系数为 0.935，结果可信。推荐意见变异系数均低于 0.25，满分比均高于 60%，Kendall *W* 协调系数为 0.413，具有统计学意义。

2.3　专家修改意见

专家函询共 10 位专家提出修改意见。专家论证会时共 8 位专家提出修改意见，所有问题均在论证会现场达成共识。

3　共识内容

3.1　适用范围

本共识适用于所有居家健康管理、社区健康管理、非重症监护病房住院、重症监护病房住院、康复期等多场景下的人群及从事新冠感染患者诊疗的医生、营养师及护士等专业技术人员。

3.2　居家/社区非住院超重/肥胖和肌肉减少人群的营养管理

共识意见 1：肌肉质量指数减少和体脂量增加可能增加住院风险。相比非肥胖患者及正常体重患者，重度肥胖患者（BMI ≥ 40 kg/m²）感染新冠病毒后因 COVID-19 住院风险增加。需重点关注合并重度肥胖或肌肉减少的新冠病毒感染患者。（共识率 90%）

共纳入 21 篇队列研究报告了超重、肥胖、肌肉质量指数、高体脂肪与新冠入院关联。共识工作组基于其中 10 篇队列研究[21-30]（极低质量）开展系统评价，结果显示：以正常体重患者为对照，消瘦［RR=1.10，95%CI（1.00，1.22）］、超重［RR=1.03，95%CI（0.93，1.14）］和肥胖［RR=1.19，95%CI（0.84，1.64）］患者住院率无显著增加。在 BMI ≥ 35 kg/m²［RR=1.04，95%CI（0.97，1.11）］[23-25] 也未发现住院率增加，但 BMI ≥ 40 kg/m²[23, 25, 28, 30] 的患者住院风险增加 28%［RR=1.28，95%CI（1.05，1.55）］。2 篇队列研究[31, 32]（*n*=469 382，极低质量）报告了 3 级肥胖与非 3 级肥胖住院结局关联，系统评价结果显示：BMI ≥ 40 kg/m² 患者相比 BMI<40 kg/m² 的住院风险增加 94%［RR=1.94，95%CI（1.62，2.32）］。1 篇队列研究[33]（*n*=177，极低质量）显示，肌肉质量指数增加与住院风险降低相关［OR=0.49，95%CI（0.00，17 387.6）］，第三腰椎处内脏脂肪组织/总脂肪组织比值增加与住院风险增加相关［OR=1.42，95%CI（0.12，16.40）］。1 篇孟德尔随机化队列研究[34]（*n*=177，低质量）表明体脂量与 COVID-19 住院独立相关［OR=2.38，95%CI（1.56，3.61）］。肥胖，尤其是重度肥胖，已被描述为甲型 H1N1 流感等多种呼吸道感染严重程度的独立预测因素。BMI 较高者，可能通过膈肌移动减少导致通气改变、慢性炎症和免疫功能受损等机制加重 COVID-19 严重程度。此外，肥胖可能导致肾素-血管紧张素系统的改变，促进 COVID-19 感染后的代谢紊乱，可能有助于解释这种关联背后的病理生理学。肌肉减少，尤其是胸部肌肉减少，可能会导致 COVID-19 感染后住院风险增加，综上，需重点关注合并重度肥胖或肌肉减少的新型冠状病毒感染的居家/社区患者，及时进行医学营养治疗，减少其入院风险。并密切关注其病情进展，如有必要及时住院，减少重症发生，缩短治疗周期。

3.3　非重症监护病房（ICU）住院新冠病毒感染患者的营养管理

3.3.1　非 ICU 住院患者营养风险筛查

共识意见 2：新冠病毒感染住院患者（不包括重症医学科住院患者）营养风险率高，且存在营养风险与使用机械通气、住院时间延长和死亡相关，入院后需及时完善营养风险筛查。（共识率 100%）

17 篇队列研究和 1 篇横断面研究报告因新型冠状病毒感染入院的非重症医学科患者营养风险筛查结果。队列研究（*n*=3 614，极低质量）显示营养风险率达 70.7%[35]。1 篇队列研究（*n*=30，极低质量）发现存在营养风险的患者相比无营养风险的患者住院时间延长（21.17±3.83 天 *vs.* 13.17±5.53 天，*P*=0.02）[36]；1 篇横断面研究（*n*=121，极低质量）发现存在营养风险的患者更易发生院内死亡［OR=1.45，95%CI（1.95，2.01）］[37]；1 篇队列研究（*n*=562，极低质量）发现存在营养风险的患者更容易发生死亡［PR=1.72，95%CI（1.20，2.47）］，更容易需要机械通气［PR=1.89，95%CI（1.08，3.28）］[38]。入院后建议使用营养风险筛查工具 NRS-2002 在 24 h 内完成营养风险筛查。对于存在营养风险的患者（NRS-2002 评分<3 分）进一步行营养状况评价以便开展营养支持治疗。

3.3.2　非 ICU 住院患者营养紊乱的识别

共识意见 3：新冠病毒感染非 ICU 住院患者存在营养紊乱包括营养不良、超重或肥胖、衰弱、肌肉减少、低白蛋白或前白蛋白、低锌血症等，增加发生重症感染、并发症、转入 ICU 治疗、使用机械通气治疗、

http://www.cjebm.com

死亡的风险，延长住院时间。应加强上述营养问题的识别。（共识率 100%）

系统评价（低质量）结果显示新冠病毒感染非ICU住院患者存在营养紊乱[39]，具体包括但不限于营养不良[OR=3.43，95%CI（2.55，5.40）][40-42]、超重或肥胖[OR=1.48，95%CI（1.16，1.87）][43, 44]、衰弱[HR=3.14，95%CI（2.34，4.20）][45]、肌肉减少[OR=3.47，95%CI（1.16，10.47）][46]、低白蛋白[OR=1.96，95%CI（1.01，3.45）][47]或前白蛋白[OR=3.48，95%CI（1.14，10.64）][48]、低锌血症[OR=10.90，95%CI（2.30，51.60）][49]等，增加发生重症感染[43, 47]、并发症[46, 50]、转入ICU治疗[43, 46]、使用机械通气治疗[41, 43]、死亡[40, 42, 44-46, 48]的风险，延长住院时间。建议专业技术人员在ICU患者住院过程中加强上述营养问题的识别[39-50]。

3.3.3 可经口进食的非ICU新冠病毒感染患者食量减少时的营养管理 **共识意见 4：非重症监护病房住院的新冠肺炎病毒感染患者，当饮食摄入不足或存在营养风险时，可进行口服营养补充（ONS），有助于提高患者总蛋白水平。（共识率 95%）**

纳入1篇24例患者的RCT[51]（低质量），结果显示：相比干预前，2周后2种ONS制剂均提高总蛋白、白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白和血红蛋白水平，但呼吸系统疾病专用型小分子肽型产品相比整蛋白型可更显著提高总蛋白（63.79±3.09 g/L *vs.* 61.05±3.20 g/L，*P*<0.05）、白蛋白（38.48±3.61 g/L *vs.* 37.83±3.78 g/L，*P*<0.05）、前白蛋白（165.22±35.69 g/L *vs.* 147.65± 32.29 g/L，*P*<0.05）和血红蛋白（125.83±23.46 g/L *vs.* 120.39±21.84 g/L，*P*<0.05），绝对效应量结果显示，总蛋白（+3.36 g/L）、白蛋白（+1.80 g/L）、前白蛋白（+20.82 g/L）和血红蛋白（+2.11 g/L）增加，仅总蛋白差异存在统计学意义。1篇NRSI（*n*=357，低质量）[52]结果显示：需要ONS的患者（26.9%）表现出良好的干预依从性（79.3%），其中95.7%在补充时间内达到估计能量需要量，与不需要ONS的患者出院率相似（92.2% *vs.* 91.9%，*P*=1.00）。另1篇NRSI（*n*=516，低质量）结果显示ONS组和非ONS组经过倾向性评分匹配后住院时间（9天 *vs.* 9天，*P*=0.053）无明显差异[53]。ONS可改善非ICU患者的营养状况，有助于达到能量需要量，与摄入充足的患者实现无差异出院率。个体化配制的口服营养补充或疾病专用型口服营养补充制剂或较整蛋白型更适用于新冠住院患者。建议非重症监护病房住院的新冠肺炎病毒感染患者，当饮食摄入不足或存在营养风险时，进行口服营养补充，有助于提高患者总蛋白水平。可选择整蛋白制剂或呼吸系统疾病专用型小分子肽型。《新型冠状病毒肺炎危重症患者营养治疗专家建议》[18]提出，重症患者在经口饮食不能达到目标能量时，可进行口服营养补充，推荐每日400～600 kcal。

3.4 血流动力学稳定的ICU住院患者的早期肠内营养支持

共识意见 5：接受有创机械通气的新冠病毒感染危重症患者，在血流动力学稳定的情况下，应在48小时内尽早给予肠内营养支持。（共识率 100%）

没有直接证据阐述新冠住院患者进入ICU后48小时内的肠内营养干预对临床效果的影响。但检索到2项回顾性队列研究探讨了进行气管插管后不同时间施行肠内营养干预的临床效果。其中一项队列研究[54]（*n*=131，极低质量）观察了新冠肺炎成人ICU患者，比较了肠内营养支持不同的开始时间与插管时间、住院时间以及死亡率之间的关联。研究发现，插管后≤12小时开始肠内营养支持的患者、插管时间>12小时且在ICU中<36小时开始肠内营养支持的患者及插管后>12小时且在ICU中>36小时开始肠内营养支持的患者与未插管的患者相比，虽然住院时间、死亡率和插管时间之间没有统计学上的显著差异，但是在插管后≤12小时开始营养支持的患者的平均住院天数最短，而在插管后>12小时且在ICU中>36小时开始营养支持的患者的住院时间和插管时间最长。另一项研究[55]（*n*=861，极低质量）比较了插管后3天内开始肠内营养支持的患者和插管后开始肠内营养支持4天及以上的患者后发现，肠内营养支持虽未延长生存时间，但可以减少住院天数[HR=1.53；95%CI（1.23，1.91）]、机械通气天数[HR=1.25；95%CI（1.01，1.54）]并降低成本[−22 443美元，95%CI（−32 342美元，−1 234美元）]。早期开始肠内营养支持可能有助于减少住院时间、重症监护室时间，降低机械通风的需要，并减少相关费用。建议接受有创机械通气的新冠病毒感染危重症患者，在血流动力学稳定的情况下，应在48小时内尽早给予肠内营养支持。对于血流动力学不稳定的患者，延迟EN待血流动力学稳定后开始低剂量EN，并警惕胃肠道并发症的发生。

3.5 康复期新冠病毒感染患者

3.5.1 新冠病毒感染患者出院时衰弱的识别 **共识意见 6：新冠病毒感染患者出院时存在衰弱可降低康复期生活质量、增加新发呼吸困难症状的风险，**

不利于出院康复。应重点关注存在衰弱的人群。（共识率 95%）

1 篇队列研究（极低质量）纳入了 382 例 65 岁及以上长新冠（新冠病毒感染症状持续>12 周，患者出院后或处于康复期仍存在症状）的患者，观察患者出院时存在衰弱对出院后 1、3、6 个月后预后的影响，相比出院时无衰弱患者，出院时存在衰弱的患者在出院 1 个月后，行动困难风险[OR=1 674 200.27，95%CI（4.52，619 924 741 831.25）]、自护困难风险[OR=553 305.56，95%CI（376.37，813 413 358.35）]、日常活动困难风险[OR=71.57，95%CI（2.87，1 782.53）]均增加；出院 3 个月后，新发呼吸困难症状的风险增加（3.4% *vs.* 0.0%，*P*<0.01）；出院 6 个月后，自护困难风险增加[OR=2 746.89，95%CI（6.44，1 172 310.83）][56]。新冠病毒感染患者出院时存在衰弱会对患者康复造成不利影响，应加强住院期间衰弱识别。对所有 70 岁及以上患者或最近 1 年内非刻意节食情况下出现体重下降≥5% 的患者进行出院前衰弱的筛查和评估[57]。重点关注衰弱人群的营养支持和康复治疗。

3.5.2 *新冠病毒感染患者康复期的营养干预* **共识意见 7：新冠病毒感染患者康复期接受包含营养干预的综合性康复方案，可能提高患者的生活质量。（共识率 100%）**

系统评价纳入了 1 项非随机对照试验和 1 项队列研究。1 项非随机对照试验（极低质量）纳入 149 例患者，对以心理学家为主导的跨学科虚拟康复方案效果进行观察。该方案以连续 7 周的课程形式执行，其中第 3 周课程涉及营养管理。通过欧洲五维健康生活评估工具发现，患者接受课程后的总体健康状况比接受课程前改善（58.65±20.09 *vs.* 48.51±21.98，*P*<0.01）[58]。1 项队列研究（极低质量）纳入 37 名新冠病毒感染后在康复中心接受包含营养管理的个体化综合康复的患者，在出院时提供居家饮食建议。在出院后居家 6 个月时随访发现，对比康复干预之前，BMI 增加（28.90±5.10 *vs.* 26.80±5.20）[59]。建议新冠病毒感染患者康复期接受包含营养干预的综合性康复方案。

3.5.3 *新冠病毒感染患者康复期服用膳食补充剂* **共识意见 8：新冠病毒感染康复期患者在能量和蛋白质摄入充足的情况下，补充 L-精氨酸联合维生素 C、复合膳食补充剂（含多种维生素和矿物质等）、单独补充棕榈酰乙醇酰胺或联合木犀草素等膳食补充剂可能促进肌肉功能恢复、改善身体活动水平、提高功能状态。（共识率 85%）**

1 篇随机对照试验[60]（*n*=46，极低质量）显示，对持续衰弱的长新冠患者口服 L-精氨酸联合脂质体维生素 C 干预相较安慰剂干预，握力（中位数（四分位间距）：+3.40 kg（7.50）*vs.* +1.00 kg（6.60），*P*=0.03）和 6 min 步行实验距离[中位数（四分位间距）：+30.00 m（40.50）*vs.* +0.00 m（75.00），*P*=0.001]相比对照组均改善更多。1 项非随机对照试验（*n*=30，极低质量）纳入已出院的新冠病毒急性感染的患者，每日口服 1 次复合膳食补充剂 28 天后体力活动程度（28.30±6.73 *vs.* 22.00±5.86，*P*<0.05）、握力水平（28.90±9.49 kg *vs.* 26.30±10.30 kg，*P*<0.05）、自评健康情况（71.40±16.40 *vs.* 57.60±16.90，*P*<0.05）均提高[61]。1 项队列研究（*n*=33，极低质量）观察了每日 2 次口服 600 mg 棕榈酰乙醇酰胺的长新冠患者，3 个月后功能状态提高（3.12±0.65 *vs.* 1.03±1.19，*P*<0.01）[62]。此外，1 项系统评价对 3 项随机对照试验研究进行了 Meta 分析（*n*=327，低质量）后发现，存在嗅觉障碍的康复期患者，在进行嗅觉功能康复训练的同时口服 700 mg 的棕榈酰乙醇酰胺和 70 mg 木犀草素持续 30 ~ 90 天相比单纯进行康复训练的嗅棒测试评分均值增加了 3.07 分[95%CI（2.22，3.92）][63]。新型冠状病毒感染康复期患者在能量和蛋白质摄入充足的情况下，补充 L-精氨酸联合维生素 C、复合膳食补充剂（含多种维生素和矿物质等）、单独补充棕榈酰乙醇酰胺或联合木犀草素等膳食补充剂可能促进肌肉功能恢复、改善身体活动水平、提高功能状态。建议在能量和蛋白质摄入充足的情况下，可考虑给予康复期患者适量膳食营养剂。

3.5.4 *新冠病毒感染患者康复期的营养随访* **共识意见 9：新冠病毒感染患者康复期接受营养随访，可增加进食量、体重和身体质量指数，改善肌肉功能，缓解衰弱程度。（共识率 100%）**

系统评价（极低质量）纳入了 2 项针对已出院的既往重度新冠病毒感染患者进行长期营养随访的队列研究，结果显示在新冠病毒感染患者出院后出院后 1 个月、3 个月、6 个月及 12 个月进行营养随访有利于控制衰弱程度、恢复肌肉功能、恢复体重和体重指数、促进食物摄入恢复[64, 65]。出院后 6 个月随访比出院时，患者体重增加 7.44 kg[95%CI（2.45 kg，12.42 kg）]、身体质量指数增加 2.55 kg/m²[95%CI（0.78 kg/m²，4.31 kg/m²）]。康复期进行营养随访有利于加强患者对营养状况的关注，实现在专业指导下营养管理主动性与依从性的提高，改善患者预后。

4 总结

合理的医学营养管理对居家健康管理、社区健康管理、非重症监护病房住院、重症监护病房住院、康复期等多场景下的新冠患者均有益。本共识在系统全面检索、合成及评价证据的基础上，基于当前可获得的有限证据（证据级别均为极低质量和低质量），结合专家意见形成，为居家/社区、住院及康复期等不同场景人群的营养管理提供科学、具体的指导意见。由于新冠病毒医学营养管理相关研究较少，目前缺乏大规模的前瞻性研究和随机对照研究，实际应用共识意见时，仍需结合患者具体情况、临床实践灵活调整。未来，期待更多高质量研究以更准确地认识 COVID-19 患者在不同病程阶段对营养需求的变化，以及特定营养干预措施对其康复进程的实际效果。

共识撰写专家组

专家委员会（按姓氏拼音排名）：冯丽（山东省立医院）；付建红（苏州大学附属第一医院）；胡雯（四川大学华西医院）；江华（四川省人民医院）；蒋志雄（广西医科大学第二附属医院）；靳英辉（武汉大学中南医院）；李莉（新疆医科大学附属第一医院）；林宁（中国人民解放军西部战区总医院）；罗伦（成都市第二人民医院）；饶志勇（四川大学华西医院）；施万英（中国医科大学附属第一医院）；滕鸿（四川省人民医院）；王波（四川大学华西医院）；王建（陆军军医大学第二附属医院）；魏全（四川大学华西医院）；吴江（复旦大学附属华东医院）；许红霞（陆军军医大学大坪医院）；姚颖（华中科技大学附属同济医院）；余荷（四川大学华西医院）；喻佳洁（四川大学华西医院）；郑璇（海军军医大学第一附属医院）；朱翠凤（南方医科大学深圳医院）

执笔团队：龚杰（四川大学华西医院）；母东煜（四川大学华西医院）；石磊（四川大学华西医院）；景小凡（四川大学华西医院）；柳园（四川大学华西医院）；赵凯（四川大学华西医院）；薛心雨（四川大学华西医院）；陈泞夙（四川大学华西医院）

声明 本研究不存在任何利益冲突。

参考文献

1 WHO. WHO coronavirus (COVID-19) dashboard. 2023.
2 WHO. COVID-19 eliminated a decade of progress in global level of life expectancy. 2024.
3 Ravioli S, Ochsner H, Lindner G. Reactivation of COVID-19 pneumonia: a report of two cases. J Infect, 2020, 81(2): e72-e73.
4 Lafaie L, Célarier T, Goethals L, *et al*. Recurrence or relapse of COVID-19 in older patients: a description of three cases. J Am Geriatr Soc, 2020, 68(10): 2179-2183.
5 新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）. 心肺血管病杂志, 2023, 42(1): 1-8.
6 Pérez-Torres A, Caverni Muñoz A, Lou Arnal LM, *et al*. Multidisciplinary nutritional consensus on assessment and nutritional dietary treatment in patients with chronic kidney disease and SARS-CoV-2 infection. Nefrologia (Engl Ed), 2021, 41(4): 453-460.
7 Tronco Hernandez YA, Julian A, Weekes EC, *et al*. Developing a consensus to support health and social care professionals and patients manage nutrition in the context of COVID-19 recovery. J Hum Nutr Diet, 2023, 36(4): 1242-1252.
8 陈佩云, 李子慧, 黄厚强, 等. 新型冠状病毒感染的肺炎背景下公众营养管理最佳证据总结. 广西医学, 2020, 42(13): 1713-1717.
9 陈伟, 杨月欣, 杨晓光, 等. 新型冠状病毒肺炎防治营养膳食指导建议. 营养学报, 2020, 42(1): 1-2.
10 姜利, 潘纯, 桑岭, 等. 重症新型冠状病毒肺炎管理专家推荐意见. 中华重症医学电子杂志 (网络版), 2020, 6(1): 1-11.
11 康军仁, 于康, 刘燕萍, 等. 新型冠状病毒感染患者营养支持治疗专家建议 (2023). 协和医学杂志, 2023, 14(1): 75-80.
12 李霞, 黄凡素. 糖脂代谢紊乱合并新型冠状病毒感染的老年患者营养管理专家指导建议. 中国糖尿病杂志, 2023, 31(1): 2-6.
13 施咏梅, 蒋咏梅, 罗茜, 等. 瑞金医院新型冠状病毒感染病人营养治疗建议 (2023 版). 外科理论与实践, 2023, 28(1): 49-52.
14 汪之顼, 赖建强, 曾果. 新型冠状病毒感染防控期间妇幼人群居家膳食/喂养指导建议. 中国营养学会, 2020.
15 朱明炜, 丁丽丽, 陈丽如, 等. 基于国家第十版诊疗方案的新型冠状病毒感染住院患者的医学营养治疗. 中华临床营养杂志, 2023, 31(1): 54-57.
16 杨春晓, 李石军, 刁长冬, 等. 新型冠状病毒肺炎重型危重型患者的规范化营养治疗药学服务路径. 医药导报, 2020, 39(5): 645-649.
17 于康, 陈伟, 秦瑛, 等. 新型冠状病毒肺炎患者医院营养管理专家意见 (2020). 协和医学杂志, 2021, 12(1): 27-32.
18 张家瑛, 邵春海, 杨嘉红, 等. 新型冠状病毒肺炎危重症患者营养治疗专家建议. 中国临床医学, 2020, 27(2): 167-174.
19 中国老年医学学会营养与食品安全分会. 新型冠状病毒感染肺炎流行时期居家老年人群营养膳食紧急推荐. 中国循证医学杂志, 2020, 20(5): 515-524.
20 Mechanick JI, Carbone S, Dickerson RN, *et al*. Clinical nutrition research and the COVID-19 pandemic: a scoping review of the ASPEN COVID-19 Task Force on nutrition research. Jpen J Parenter Enteral Nutr, 2021, 45(1): 13-31.
21 Barros-Neto JA, Mello CS, Vasconcelos SML, *et al*. Association between being underweight and excess body weight before SARS coronavirus type 2 infection and clinical outcomes of coronavirus disease 2019: multicenter study. Nutrition, 2022, 101: 111677.
22 Beaney T, Neves AL, Alboksmaty A, *et al*. Trends and associated factors for Covid-19 hospitalisation and fatality risk in 2. 3 million adults in England. Nat Commun, 2022, 13(1): 2356.
23 Eastment MC, Berry K, Locke E, *et al*. BMI and outcomes of SARS-CoV-2 among US veterans. Obesity (Silver Spring), 2021, 29(5): 900-908.
24 Ioannou GN, Locke E, Green P, *et al*. Risk factors for hospitalization, mechanical ventilation, or death among 10 131 US veterans with SARS-CoV-2 infection. JAMA Netw Open, 2020, 3(9): e2022310.

25 Mehta HB, Li S, Goodwin JS. Risk factors associated with SARS-CoV-2 infections, hospitalization, and mortality among US nursing home residents. JAMA Netw Open, 2021, 4(3): e216315.

26 Sakamoto Y, Satoh K, Tanaka T, *et al*. Risk factors associated with hospitalization in patients with asymptomatic or mild COVID-19 in public accommodation facilities in Tokyo. J Infect Chemother, 2022, 28(10): 1439-1444.

27 Kompaniyets L, Goodman AB, Belay B, *et al*. Body mass index and risk for COVID-19-related hospitalization, intensive care unit admission, invasive mechanical ventilation, and death - United States, March-December 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2021, 70(10): 355-361.

28 Petrilli CM, Jones SA, Yang J, *et al*. Factors associated with hospital admission and critical illness among 5279 people with coronavirus disease 2019 in New York City: prospective cohort study. BMJ, 2020, 369: m1966.

29 Reilev M, Kristensen KB, Pottegård A, *et al*. Characteristics and predictors of hospitalization and death in the first 11 122 cases with a positive RT-PCR test for SARS-CoV-2 in Denmark: a nationwide cohort. Int J Epidemiol, 2020, 49(5): 1468-1481.

30 Singh S, Bilal M, Pakhchanian H, *et al*. Impact of obesity on outcomes of patients with coronavirus disease 2019 in the United States: a multicenter electronic health records network study. Gastroenterology, 2020, 159(6): 2221-2225.

31 Castilla J, Guevara M, Miqueleiz A, *et al*. Risk factors of infection, hospitalization and death from SARS-CoV-2: a population-based cohort study. J Clin Med, 2021, 10(12): 2608.

32 Fresán U, Guevara M, Elía F, *et al*. Independent role of severe obesity as a risk factor for COVID-19 hospitalization: a Spanish population-based cohort study. Obesity (Silver Spring), 2021, 29(1): 29-37.

33 Chandarana H, Pisuchpen N, Krieger R, *et al*. Association of body composition parameters measured on CT with risk of hospitalization in patients with Covid-19. Eur J Radiol, 2021, 145: 110031.

34 Yoshiji S, Tanaka D, Minamino H, *et al*. Causal associations between body fat accumulation and COVID-19 severity: a Mendelian randomization study. Front Endocrinol (Lausanne), 2022, 13: 899625.

35 Feng X, Liu Z, He X, *et al*. Risk of malnutrition in hospitalized COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Nutrients, 2022, 14(24): 5267.

36 吴石威, 宁丽娟, 胡毅翔, 等. 采用 NRS2002 评估新型冠状病毒肺炎患者的营养风险及与临床结局的关系研究. 中南药学, 2020, 18(5): 743-747.

37 Can B, Senturk Durmus N, Olgun Yıldızeli S, *et al*. Nutrition risk assessed by Nutritional Risk Screening 2002 is associated with in-hospital mortality in older patients with COVID-19. Nutr Clin Pract, 2022, 37(3): 605-614.

38 Pinheiro VE, Ribeiro AS, Camillo CAM, *et al*. Undernutrition risk is independently associated with worsened indicators of hospital rehabilitation in COVID-19 patients. Hosp Pract (1995), 2023, 51(5): 267-274.

39 Cederholm T, Bosaeus I, Barazzoni R, *et al*. Diagnostic criteria for malnutrition - an ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr, 2015, 34(3): 335-340.

40 Boaz M, Kaufman-Shriqui V. Systematic review and meta-analysis: malnutrition and in-hospital death in adults hospitalized with COVID-19. Nutrients, 2023, 15(5): 1298.

41 Ponce J, Anzalone AJ, Bailey K, *et al*. Impact of malnutrition on clinical outcomes in patients diagnosed with COVID-19. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2022, 46(8): 1797-1807.

42 Da Porto A, Tascini C, Peghin M, *et al*. Prognostic role of malnutrition diagnosed by bioelectrical impedance vector analysis in older adults hospitalized with COVID-19 pneumonia: a prospective study. Nutrients, 2021, 13(11): 4085.

43 Tadayon Najafabadi B, Rayner DG, Shokraee K, *et al*. Obesity as an independent risk factor for COVID-19 severity and mortality. Cochrane Database Syst Rev, 2023, (5): CD015201.

44 Marano D, Amaral Y, Rebelo F, *et al*. The effect of obesity on the mortality of hospitalized adults with COVID-19 considering the human development index: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev, 2023, 24(9): e13591.

45 Halaweh H, Ghannam I. The devastating trio of sarcopenia, frailty, and COVID-19 - a systematic review and meta-analysis. Clin Nutr ESPEN, 2022, 51: 143-151.

46 Cornejo-Pareja I, Vegas-Aguilar IM, Fernández-Jiménez R, *et al*. Phase angle and COVID-19: a systematic review with meta-analysis. Rev Endocr Metab Disord, 2023, 24(3): 525-542.

47 许永春, 许毓灵, 余涛, 等. 血清白蛋白及血清 C 反应蛋白检测在新型冠状病毒肺炎中的临床意义. 军事医学, 2020, 44(5): 374-378.

48 Cui N, Tong H, Li Y, *et al*. Role of prealbumin in predicting the prognosis of severely and critically ill COVID-19 patients. Am J Trop Med Hyg, 2021, 105(3): 718-726.

49 Sobczyk MK, Gaunt TR. The effect of circulating zinc, selenium, copper and vitamin K1 on COVID-19 outcomes: a Mendelian randomization study. Nutrients, 2022, 14(2): 233.

50 Fromonot J, Gette M, Ben Lassoued A, *et al*. Hypozincemia in the early stage of COVID-19 is associated with an increased risk of severe COVID-19. Clin Nutr, 2022, 41(12): 3115-3119.

51 黄婷婷, 严彩红, 王玲, 等. 小分子肽口服营养补充在重型新型冠状病毒肺炎患者中的应用. 中国食物与营养, 2021, 27(3): 76-80.

52 Torrinhas RS, Ribeiro PC, Syagha Y, *et al*. Gastrointestinal and sensory manifestations, nutrition management, and energy-protein intake in hospitalized patients with COVID-19. Nutr Clin Pract, 2022, 37(5): 1152-1161.

53 Chen Y, Wu Y, Ran W, *et al*. Early oral nutritional supplement improves COVID-19 outcomes among hospitalized older patients during the Omicron wave. Nutrition, 2023, 113: 112087.

54 Taylor BR, Grant S, McCoy M, *et al*. Effect of early nutrition support on length of stay, mortality, and extubation in patients with COVID-19. Nutr Clin Pract, 2022, 37(4): 852-860.

55 Haines K, Parker V, Ohnuma T, *et al*. Role of early enteral nutrition in mechanically ventilated COVID-19 patients. Crit Care Explor, 2022, 4(4): e0683.

56 Damanti S, Cilla M, Cilona M, *et al*. Prevalence of long COVID-19 symptoms after hospital discharge in frail and robust patients. Front Med (Lausanne), 2022, 9: 834887.

57 中华医学会老年医学分会. 老年患者衰弱评估与干预中国专家共识. 中华老年医学杂志, 2017, 36(3): 251-256.

58 Harenwall S, Heywood-Everett S, Henderson R, *et al*. Post-Covid-19 syndrome: improvements in health-related quality of life following psychology-led interdisciplinary virtual rehabilitation. J Prim Care Community Health, 2021, 12: 21501319211067674.

59 Ghanem J, Passadori A, Severac F, *et al*. effects of rehabilitation on

long-COVID-19 patient's autonomy, symptoms and nutritional observance. Nutrients, 2022, 14(15): 3027.

60 Tosato M, Calvani R, Picca A, *et al*. Effects of l-arginine plus vitamin C supplementation on physical performance, endothelial function, and persistent fatigue in adults with long COVID: a single-blind randomized controlled trial. Nutrients, 2022, 14(23): 4984.

61 Galluzzo V, Zazzara MB, Ciciarello F, *et al*. Fatigue in COVID-19 survivors: The potential impact of a nutritional supplement on muscle strength and function. Clin Nutr ESPEN, 2022, 51: 215-221.

62 Raciti L, De Luca R, Raciti G, *et al*. The use of palmitoylethanolamide in the treatment of long COVID: a real-life retrospective cohort study. Med Sci (Basel), 2022, 10(3): 37.

63 Capra AP, Ardizzone A, Crupi L, *et al*. Efficacy of palmitoylethanolamide and luteolin association on post-COVID olfactory dysfunction: a systematic review and meta-analysis of clinical studies. Biomedicines, 2023, 11(8): 2189.

64 Gérard M, Mahmutovic M, Malgras A, *et al*. Long-term evolution of malnutrition and loss of muscle strength after COVID-19: a major and neglected component of long COVID-19. Nutrients, 2021, 13(11): 3964.

65 Álvarez-Hernández J, Matía-Martín P, Cáncer-Minchot E, *et al*. Long-term outcomes in critically ill patients who survived COVID-19: the NUTRICOVID observational cohort study. Clin Nutr, 2023, 42(10): 2029-2035.

收稿日期：2024-10-11 修回日期：2024-11-13
本文编辑：蔡羽嘉